

《计算机网络》实验报告

实验六
中型企业网络设计与实施

	小 组 成 员 :		2352035 曹劭杰	
			2351274 王亦玮	
			2352688 周乐鑫	
	完 成 日 期 :		2025 年 12 月 2 日	
2025 年 12 月				

1 实验名称

中型企业网络设计与实施。

2 实验目的

综合应用计算机网络的核心技术，构建一个典型的中型企业园区网络模型。通过实践，熟练掌握多层交换网络架构的设计与部署方法。深入理解 VLAN 的逻辑隔离与跨层互通机制。掌握 OSPF 动态路由协议在复杂拓扑中的精确配置。部署 NAT 技术，解决内网私有地址接入广域网及对外发布服务的问题。利用 ACL（访问控制列表）实现对流量的精细化安全访问控制。最终目标是全面提升对大规模网络环境的规划、配置及故障排查能力。

3 背景描述

企业网络架构包含：一台三层交换机（核心层）、一台二层交换机（接入层）和一台路由器（出口网关）。企业内部分为多个功能区域，涵盖约 20 台 PC 终端和一台服务器。二层与三层交换机之间采用链路聚合技术连接，以增加链路带宽和冗余。企业获得的合法公网 IP 地址为：100.10.10.1/24、100.10.10.2/24、100.10.10.3/24。企业内部所有地址来自私有网段 192.168.43.0，需遵循 VLSM（变长子网掩码）原则，进行地址的最优化节约规划。

4 技术原理

4.1 二层技术

利用 VLAN 在物理网络上逻辑划分多个广播域，达到广播隔离和安全性提升的目的。

Trunk 技术保证 VLAN 跨交换机传输。

链路聚合（LACP/EtherChannel）将多条物理链路捆绑，实现带宽叠加和负载均衡。

4.2 三层技术

OSPF 协议作为链路状态路由协议，通过洪泛 LSA（链路状态通告），建立全网的链路状态数据库（LSDB），并运行 SPF 算法计算最短路径，实现核心层与出口网关之间的路由自动学习。

4.3 广域网接入

NAT（网络地址转换）是核心技术。

PAT（端口地址转换/NAPT）允许多个内部私有 IP 共享同一个公网 IP 的不同端口，实现内网用户共享上网。

Static NAT 建立内部本地 IP 与内部全局 IP 的一对一静态映射，专用于对外发布

内网服务器。

4.4 安全控制

扩展 ACL 通过检查数据包的源 IP、目的 IP、协议类型和端口号等四元组信息，在网络边缘或关键节点（如核心交换机 SVI 接口）实现精细化的流量过滤，保障网络访问安全。

5 实现功能

5.1 地址分配

企业内部大部分 PC 通过 DHCP 自动获取 IP 地址、网关和 DNS 信息。
特定管理主机和服务器使用静态 IP 地址。

5.2 路由互通

所有内部网络设备间通过 OSPF 协议实现全网路由动态可达。

5.3 互联网接入

实现内网 PC 通过源地址转换（SNAT/PAT）访问互联网主机。

实现外网主机通过目的地址转换（DNAT/Static NAT）访问企业内网的 WWW 服务器（端口 80）。

5.4 安全控制

实现基于业务的安全隔离。

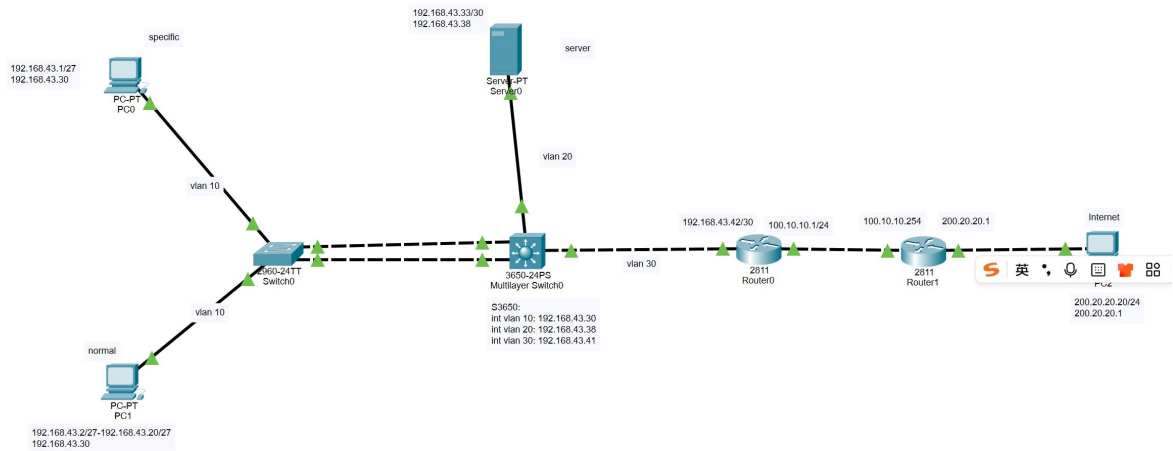
仅允许特定主机（192.168.3431）访问内网服务器的 FTP 服务（端口 21）。

禁止其他所有内网主机及外网主机访问 FTP 服务，但允许所有主机访问 WWW 服务。

6 实验设备

实验设备包括一台 S2126G 二层交换机、一台 S3760 三层交换机、两台 R1700 路由器（R1 作为企业出口网关，R2 作为 ISP 模拟路由器）、三台 PC 终端（含一台服务器）、直连线、交叉线、V.35 串口线，拓扑图如下：

7 实验拓扑



8 实验过程

8.1 配置双层交换机

1) 在 S2126G 上创建 VLAN，划分端口：

```
S2126G-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2126G-1(config)#vlan 10
2025-12-02 21:05:57 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config-vlan)#exit
2025-12-02 21:06:01 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config)#vlan 20
2025-12-02 21:06:16 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config-vlan)#exit
2025-12-02 21:06:08 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config)#int fastethernet0/3
2025-12-02 21:06:39 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config-if)#sw acc vlan 10
2025-12-02 21:06:48 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config-if)#int fa0/4
2025-12-02 21:07:02 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config-if)#sw acc vlan 20
2025-12-02 21:07:20 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config-if)#exit
2025-12-02 21:07:23 %5-CONFIG:Configured from outband
```

2) 配置链路聚合 Trunk:

```
S2126G-1(config)#int aggregateport 1
2025-12-02 21:13:09 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config-if)#sw mode trunk
2025-12-02 21:13:14 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config-if)#exit
2025-12-02 21:13:16 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config)#int range fa 0/1-2
2025-12-02 21:13:36 %5-CONFIG:Configured from outband
S2126G-1(config-if-range)#port-group 1
2025-12-02 21:13:45 %5-CONFIG:Configured from outband
```

8.2 配置三层交换机

1) 在 S3760 上创建 VLAN，划分端口：

```
en
conf t
hostname S3760
ip routing

vlan 10
exit
vlan 20
exit
vlan 30
exit
```

2) 配置链路聚合,端口 IP,OSPF 启用：

```
int f 0/23
port-group 1
exit
int f 0/24
port-group 1
exit

int agg 1
sw mode trunk
```

exit

int f 0/2

sw access vlan 20

exit

int f 0/1

sw access vlan 30

exit

int vlan 10

ip address 192.168.43.30 255.255.255.224

no shutdown

exit

int vlan 20

ip address 192.168.43.33 255.255.255.252

no shutdown

exit

int vlan 30

ip address 192.168.43.37 255.255.255.252

no shutdown

exit

router ospf

network 192.168.43.0 0.0.0.255 area 0

exit

ip access-list extended 100

permit tcp host 192.168.43.1 host 192.168.43.34 eq 21

deny tcp any host 192.168.43.34 eq 21

permit ip any any

exit

int vlan 10

```
ip access-group 100 in
exit
service dhcp
ip helper-address 192.168.43.38
```

8.3 配置内网路由器

1) 配置接口 IP:

```
en
conf t
hostname R1_Internal

int f 1/0
ip address 192.168.43.38 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown
exit
```

```
int s 1/1
ip address 100.10.10.1 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown
exit
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.2
```

2) 配置 OSPF:

```
router ospf
network 192.168.43.36 0.0.0.3 area 0

default-information originate
exit
```

3) 配置 NAT:

```
access-list 1 permit 192.168.43.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface s 1/1 overload

ip nat inside source static tcp 192.168.43.34 80 100.10.10.3 80

end
```

4) 配置静态路由:

```
service dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.43.30
ip dhcp excluded-address 192.168.43.1
```

装

订

线

```
ip dhcp pool vlan10
network 192.168.43.0 255.255.255.224
default-router 192.168.43.30
dns-server 114.114.114.114
exit
```

8.4 配置外网路由器

1) 配置接口 IP:

```
en

conf t

hostname R2_ISP

int s 1/0

ip address 100.10.10.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

int f 1/1

ip address 200.20.20.1 255.255.255.0

no shutdown

exit
```

9 测试结果

9.1 PC0 (192.168.43.2)

可 ping 通 PC1 (192.168.43.34) 和 PC2 (200.20.20.20) :

```
C:\Users\Net317>ping 200.20.20.20
正在 Ping 200.20.20.20 具有 32 字节的数据:
来自 200.20.20.20 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=125
来自 200.20.20.20 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125
来自 200.20.20.20 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125
来自 200.20.20.20 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125

200.20.20.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 20ms, 最长 = 21ms, 平均 = 20ms

C:\Users\Net317>ping 192.168.43.34
正在 Ping 192.168.43.34 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.43.34 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.43.34 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.43.34 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.43.34 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.43.34 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```


9.2 PC1 (192.168.43.34)

可 ping 通 PC0 (192.168.43.2)，但不可 ping 通 PC2 (200.20.20.20)：

```
C:\Users\Net317>ping 200.20.20.20
正在 Ping 200.20.20.20 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

200.20.20.20 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Net317>ping 192.168.43.2
正在 Ping 192.168.43.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.43.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.43.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.43.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.43.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.43.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

9.3 PC2 (200.20.20.20)

不可 ping 通 PC0 (192.168.43.2) 和 PC1 (192.168.43.34)：

```
C:\Users\Net317>ping 192.168.43.2
正在 Ping 192.168.43.2 具有 32 字节的数据:
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。

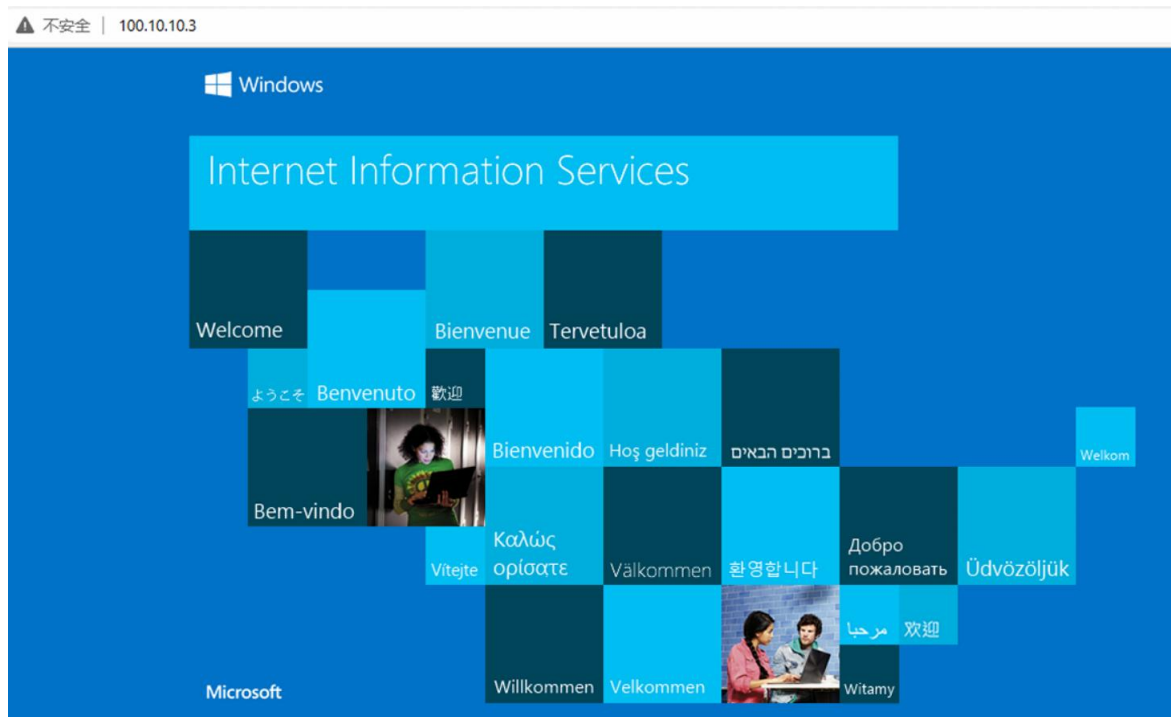
192.168.43.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Net317>ping 192.168.43.34
正在 Ping 192.168.43.34 具有 32 字节的数据:
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。
来自 200.20.20.1 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.43.34 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
```

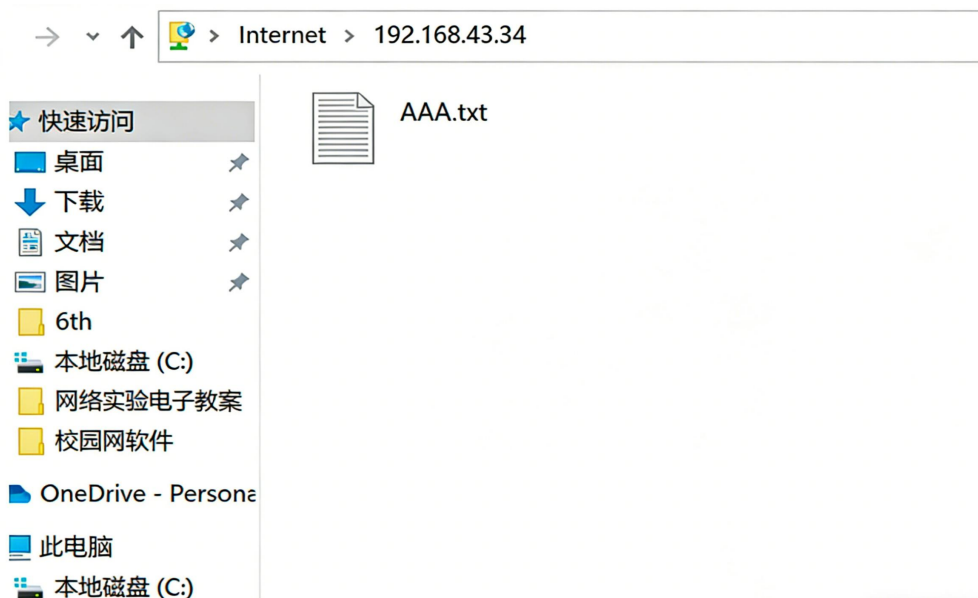
9.4 www 服务测试

外网主机使用浏览器访问 <http://100.10.10.3>，能够成功打开欢迎页面：

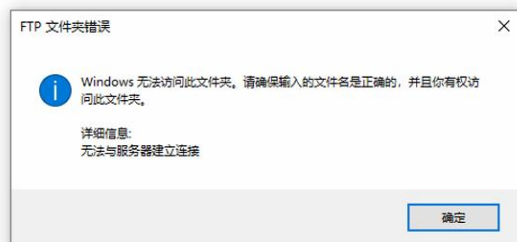


9.5 ftp 服务测试

内网特定 IP 访问 FTP 成功:



内网普通 PC 访问 FTP 被拒绝:



10 实验心得

本次中型企业网络设计与实施实验是一次极具挑战性且收获丰硕的综合实践。通过亲手搭建网络，我们对计算机网络体系结构有了更深刻的理解：规划先行是网络工程的黄金法则。在设备配置前，我们耗时进行 VLSM 子网划分，精确计算了每个 VLAN 的掩码和可用 IP 范围。这有效地避免了地址冲突，突显了 IP 规划在复杂网络中的战略重要性。协议协同让我印象深刻。实验中，二层的 VLAN/Trunk 为三层互通奠定基础，三层的 OSPF 动态路由打通了全网，而 NAT 则完美解决了私网与公网的通信障碍。特别是 OSPF 与静态路由的配合（在 ISP 接入侧）以及 DHCP 中继的配置，展现了不同协议在协议栈中的各司其职和紧密配合。安全策略部署是本次实验的难点之一。ACL 的编写逻辑必须非常严密。排查过程中，我们发现最初将 ACL 应用在了错误的方向，导致 FTP 拦截失效。经调整，将 ACL 应用到三层交换机 VLAN 接口的 Inbound 方向，问题迎刃而解。这一过程加深了我对数据包转发流程的理解。故障排查能力得到了极大锻炼。面对 Ping 不通、Web 无法打开等问题，我们形成了分层排查的逻辑思维：首先检查物理层（接口灯），然后检查二层（VLAN、Trunk），接着是三层（路由表、IP 配置），最后是应用层策略（ACL、NAT）。这种结构化的排错思维将对未来的学习和工作大有裨益。